Suites géométriques

Exercice 1 On donne les premiers termes d'une suite :

$$0{,}75\,;\ 1{,}5\,;\ 3\,;\ 6\,;\ 12\,;\ ...$$

S'agit-il des termes d'une suite géométrique ?

Exercice 2 Même question avec les suites :

1. $1\,;\ 3\,;\ 9\,;\ 27\,;\ 81\,;\ ...$
2. $0{,}5\,;\ 1\,;\ 1{,}5\,;\ 2\,;\ 2{,}5\,;\ 3\,;\ ...$
3. $2\,;\ -4\,;\ 8\,;\ -16\,;\ 32\,;\ -64\,;\ ...$

Exercice 3 (v_n) est la suite géométrique de raison 0,4 telle que $v_0 = 2$. Calculer v_{20}.

Exercice 4 (t_n) est la suite géométrique de raison 2,3 telle que $t_0 = 1{,}1$. Calculer t_{13}.

Exercice 5 Donner la forme explicite des suites géométriques suivantes :

1. (u_n) de raison $0,5$ et de premier terme $u_0 = 160$
2. (v_n) de raison $1,2$ et de premier terme $v_0 = 2$
3. (w_n) de raison 5 et de premier terme $w_0 = 6$

Exercice 6 La suite géométrique (v_n) est définie par $v_0 = 0{,}3$ et $v_{n+1} = v_n \times 2$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3 et v_4
2. Exprimer v_n en fonction de n
3. Calculer v_{25}
4. Cette suite est-elle croissante ? Décroissante ?
5. Calculer $S_{25} = v_0 + \ldots + v_{25}$

Exercice 7 La suite géométrique (v_n) est définie par $v_0 = -10$ et $v_{n+1} = v_n \times (-0{,}3)$.

1. Calculer v_1, v_2, v_3, v_4 et v_5
2. Exprimer v_n en fonction de n
3. Calculer v_{30}
4. Cette suite est-elle croissante ? Décroissante ?
5. Calculer $S_{30} = v_0 + \ldots + v_{30}$

Exercice 8 La suite géométrique (v_n) est définie par $v_0 = 0{,}01$ et $v_{n+1} = v_n \times 3$. Calculer $S_8 = v_0 + \cdots + v_8$.

Exercice 9 La suite géométrique (v_n) est définie par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = v_n \times 2{,}5$. Calculer $S_7 = v_0 + \cdots + v_7$.

Exercice 10 Le salaire annuel à l'embauche d'un employé est de 20 000 €. Son contrat prévoit une augmentation annuelle de 2%. On note $u_0 = 20\,000$ le salaire au moment de l'embauche et u_n le salaire annuel au bout de n années.

1. Déterminer u_1 et u_2.
2. Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n. Que peut-on déduire sur la suite (u_n) ?
3. Exprimer u_n en fonction de n.
4. Au bout de 10 ans, quel est le salaire annuel de l'employé (u_{10}) ?

Exercice 11 Une entreprise place un capital de 10 000 € à intérêts composés au taux annuel de 3%. Les intérêts acquis sont recalculés chaque année sur le capital de l'année précédente. On note C_n le capital acquis au bout de n années.

1. Préciser C_0.
2. Calculer C_1 et C_2.
3. Quelle est la nature de la suite (C_n) ?
4. Exprimer C_n en fonction de n.
5. Déterminer le montant du capital au bout de 10 ans.

Exercice 12 Reprendre les questions précédentes avec un capital initial de 20 000 € et un taux annuel de 1,1%. Quel est le montant du capital au bout de 15 ans ?

Exercice 13 Je compte rester 15 ans dans une entreprise qui me propose deux contrats différents. Le salaire indiqué est celui de la première année :

— **Contrat 1 :** 21 000 € de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 1 000 € ;
— **Contrat 2 :** 18 000 € de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 8%.

Calculer le total des salaires nets perçus pendant les 15 années pour chaque contrat. Quel contrat est le plus avantageux sur l'ensemble de la période ?

Exercice 14 Reprendre le raisonnement précédent sur une période de 20 ans avec les contrats suivants. Le salaire indiqué est celui de la première année :

— **Contrat 1 :** 15 000 € de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 800 € ;
— **Contrat 2 :** 20 000 € de salaire annuel net et une augmentation annuelle de 4%.

Calculer le total des salaires nets perçus pendant les 20 années pour chaque contrat, puis déterminer le contrat le plus avantageux.